



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

光电子学基础课程报告

太阳能电池设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2026 年 5 月 28 日

目录

1 光学仿真、电学仿真	3
1.1 器件结构定义和基本设定	3
1.2 各层材料光学参数设定	3
1.3 光学仿真结果	3
1.4 一般电学参数设定	4
1.5 各层电学参数设定	5
1.6 器件能带图	6
1.7 J-V 曲线与特征参数	6
2 改变部分结构对器件性能的影响	7
2.1 增加表面防反射层	7
2.2 改变吸收层厚度	8
2.2.1 电学仿真结果	8
2.2.2 结果分析	9
2.2.3 振荡现象与吸收层厚度	10
3 复合类型对 V_{oc}-FF 关系的影响	11
3.1 FF (Fill Factor) 定义	11
3.2 体 SRH 复合	11
3.3 表面 SRH 复合	11
3.4 对比和解释	13
4 附录	13
4.1 反射率曲线振荡现象的解释	13

1 光学仿真、电学仿真

1.1 器件结构定义和基本设定

参考 Rabhi 等人提出的 MAPbI₃ 基钙钛矿太阳能电池结构,建立 ITO/SnO₂/MAPbI₃/spiro-OMeTAD/Au 的 n-i-p 平面器件模型。其中 ITO 作为前电极, SnO₂ 作为电子传输层, MAPbI₃ 作为吸收层, spiro-OMeTAD 作为空穴传输层, Au 作为背电极。

操作说明	检查层结构	重置器件结构	导入器件结构	导出器件结构	添加新层
层号	层材料名称	层颜色	层厚度(nm)	层类型	操作
1	ITO		130	负电极	  
2	SnO2		50	电子传输层	  
3	MAPbI3		2020	活性层	  
4	Spiro-OMeTAD		350	空穴传输层	  
5	Au		200	正电极	  

图 1: MAPbI₃ 层定义设置

层结构	厚度 (nm)
ITO	130
SnO ₂	50
MAPbI ₃	2020
spiro-OMeTAD	350
Au	200

本设计采用 AM1.5G 标准太阳光谱, 仿真温度设为 300 K。光从 ITO 一侧入射, 依次经过 ITO、SnO₂、MAPbI₃、spiro-OMeTAD, 最终到达 Au 背电极。波长范围设置为 300–1200 nm, 仿真步长为 10 nm。

1.2 各层材料光学参数设定

光学仿真需要输入各层材料在不同波长下的复折射率:

$$\tilde{n} = n + ik$$

其中 n 为折射率实部, k 为消光系数。本文分别为 ITO、SnO₂、MAPbI₃、spiro-OMeTAD 和 Au 输入对应波长范围内的 n, k 数据, 具体数据详见附件。

1.3 光学仿真结果

完成光学参数设置后, 得到器件的吸收率、反射率以及光生载流子产生率分布。图 15 给出了主要光学仿真结果。



图 2: 光学仿真结果

从结果可以看出， MAPbI_3 吸收层在可见光范围内具有较强吸收能力。由于 MAPbI_3 的带隙约为 1.53 eV，其吸收边主要位于近红外区域附近。在短波长范围内，入射光主要在靠近前表面的区域被吸收；随着波长增加，光场逐渐向吸收层内部延伸。

1.4 一般电学参数设定

光学计算完成后点击启动电学计算, 即可跳转至电学计算参数设置页面。

电学仿真采用连续电压扫描方式, 计算器件的 J-V 曲线及太阳能电池关键参数。仿真温度设为 300 K, 光照条件为 AM1.5G。电压扫描范围设为 0–1.5 V, 扫描步长为 0.1 V。

太阳能电池类型: ☒ 普通 ☐ 有机 ☐ 钙钛矿

温度: K

电学仿真模式: ☐ 稳态输入电压 ☒ 连续电压扫描

复合类型: ☐ 表面SRH复合 ☒ 体SRH复合 ☐ 体Auger复合

时间点采样数:

电压范围: V - V

扫描速度: V/s

生成率: ☐ 常数均匀生成率 ☒ 读入光学计算结果

图 3: 一般电学参数设置

1.5 各层电学参数设定

各层材料的电学参数主要包括厚度、带隙、电子亲和能、相对介电常数、导带与价带有效态密度、电子/空穴迁移率、掺杂浓度和缺陷密度等。本文参考原论文中的参数表建立基准器件模型。初始情况下, 设置少数寿命为 10^{-7} s。

表 1: 钙钛矿太阳能电池各层电学参数

参数	ITO	SnO ₂	MAPbI ₃	spiro-OMeTAD
Thickness	0.130 μm	0.05 μm	2.02 μm	0.350 μm
E_g (eV)	3.6	3.5	1.53	2.9
χ (eV)	4.0	4.0	3.93	2.2
ε_r	10	9	6.5	3
N_C (cm ⁻³)	2.2×10^{18}	2.2×10^{18}	2.2×10^{18}	2.2×10^{18}
N_V (cm ⁻³)	1.8×10^{19}	1.8×10^{19}	1.3×10^{19}	2.2×10^{18}
μ_n (cm ² /V/s)	1.0	1.0	2	1.0×10^{-4}
μ_p (cm ² /V/s)	2.5	2.0	2	1.0×10^{-4}

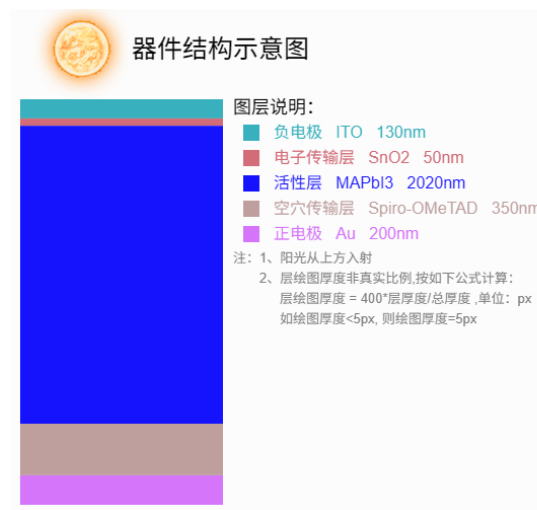


图 4: 结构示意图

1.6 器件能带图

根据各层带隙、电子亲和能和电极功函数，可以得到器件的能带结构。 SnO_2 与 MAPbI_3 之间应形成适合电子传输的能级匹配， MAPbI_3 与 spiro-OMeTAD 之间则应有利于空穴传输。

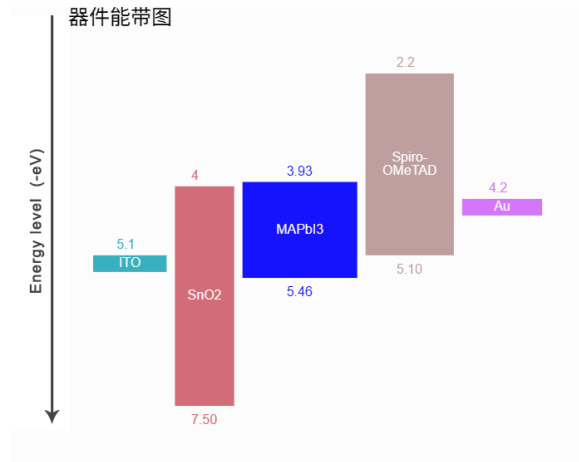


图 5: 器件能带图

1.7 J-V 曲线与特征参数

电学计算得到器件的 J-V 曲线，并提取短路电流密度 J_{sc} 、开路电压 V_{oc} 、填充因子 FF 和光电转换效率 PCE 。

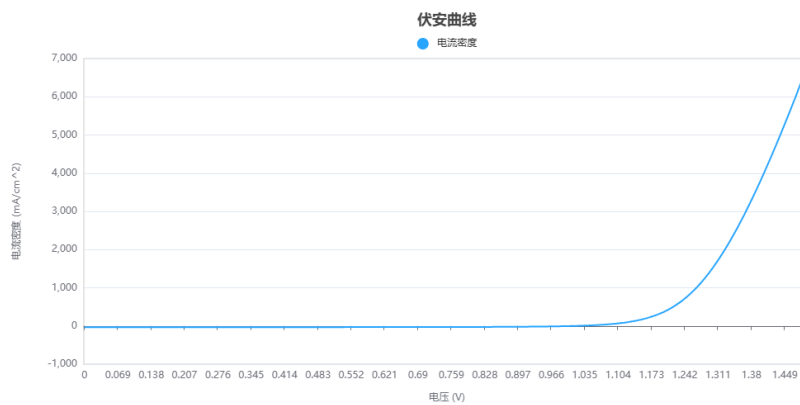


图 6: 基准器件 J-V 曲线

表 2: 基准器件特征参数

J_{sc} (mA/cm ²)	V_{oc} (V)	FF (%)	PCE (%)
31.0292	1.0125	66.3582	20.8478

2 改变部分结构对器件性能的影响

2.1 增加表面防反射层

为了减少反射，在最上方入射处加入一层 MgF_2 减反射层。

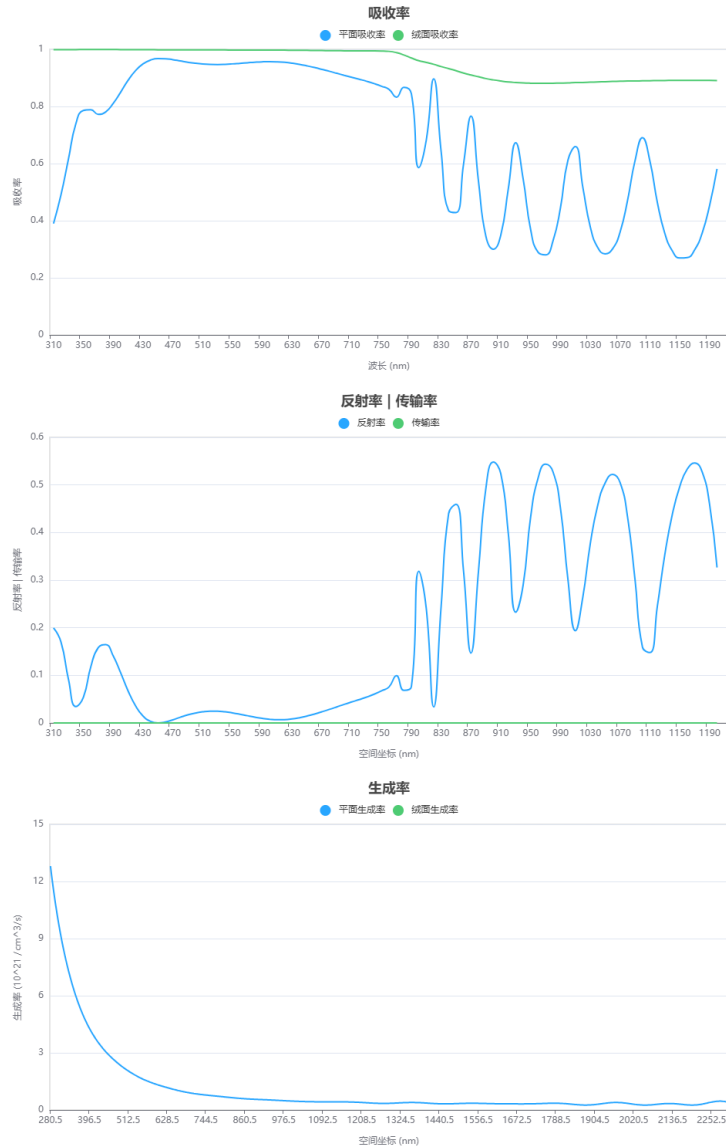


图 7: 加入减反射层后光学仿真结果

可以注意到第二张图中的反射率明显降低。

表 3: 增加防反射层后的基准器件特征参数

J_{sc} (mA/cm ²)	V_{oc} (V)	FF (%)	PCE (%)
32.9909	1.0155	63.965	21.4297

从图像和表格可看出伏安曲线略有上升。

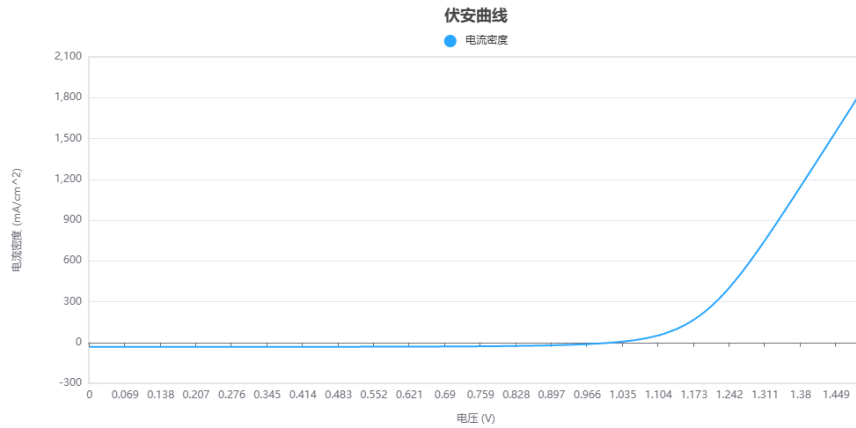


图 8: 加入减反射层后的伏安曲线

2.2 改变吸收层厚度

在保持其他材料参数不变的情况下，改变 MAPbI₃ 吸收层厚度，研究其对 J_{sc} 、 V_{oc} 、 FF 和 PCE 的影响。

2.2.1 电学仿真结果

保持其他变量不变，更改吸收层厚度，得到若干组仿真结果。由于篇幅原因，每次仿真的伏安曲线图不在此展示，详见附件。

最终整理得到如下表格：

表 4: 不同 MAPbI₃ 厚度下的器件性能参数

厚度 (μm)	J_{sc}	V_{oc}	FF	PCE
820	27.0053	1.053	80.4164	22.8677
1220	28.9245	1.035	76.1471	22.7961
1620	30.1736	1.0215	71.3799	22.0009
1820	30.2134	1.0005	67.7192	20.4705
2020	32.9909	1.0155	63.965	21.4297
2220	31.7793	1.008	63.8373	20.4493
2420	31.8823	1.005	61.1799	19.6031
3020	32.1781	0.9945	53.4475	17.1038
3420	31.8971	0.99	48.6339	15.3577
4020	31.2504	0.9825	42.2939	12.9857

为了更直观地看出变化趋势，可以作折线图：

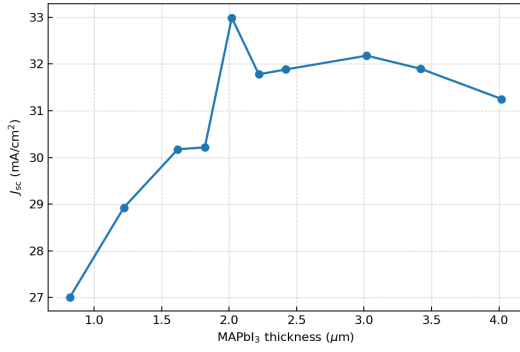


图 9: J_{sc}

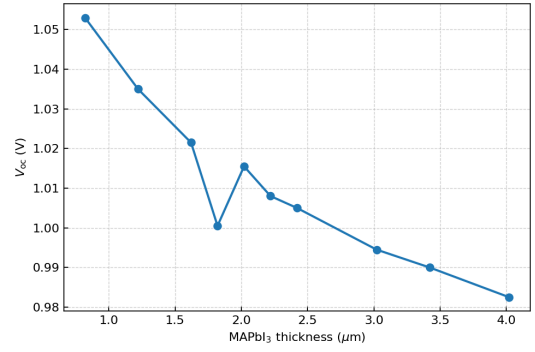


图 10: V_{oc}

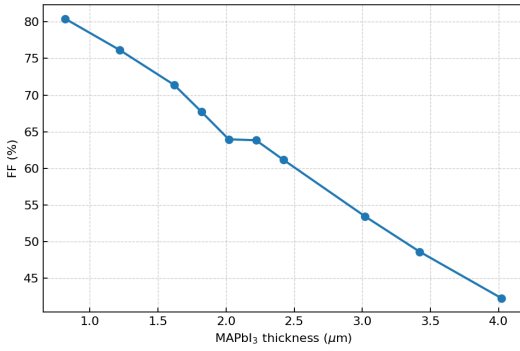


图 11: FF

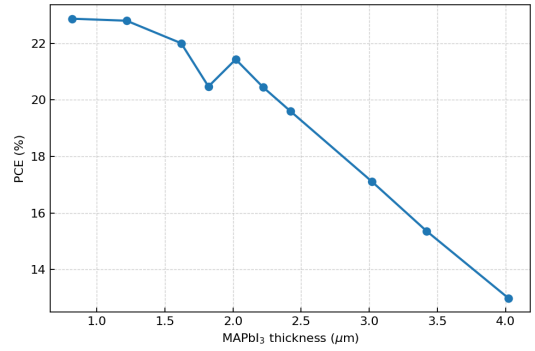


图 12: PCE

图 13: 不同 MAPbI₃ 厚度下器件性能参数的变化趋势

2.2.2 结果分析

为了便于观察，只关注变化趋势，可以融合为一张图：

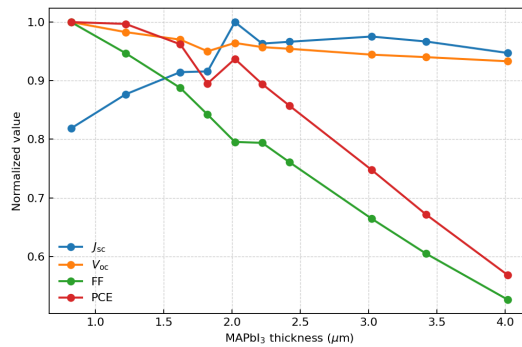


图 14: 吸收层厚度与其他参数

随着 MAPbI₃ 吸收层厚度增加，器件对入射光的吸收增强，光生载流子产生数量增加，因此 J_{sc} 通常会提高。但当吸收层过厚时，载流子输运路径变长，复合概率增加，同时串联电阻效应可能增强，导致 FF 和 PCE 出现下降。因此，吸收层厚度存在一个折中优化值。

2.2.3 振荡现象与吸收层厚度

注意到按照论文条件复现时反射率随着波长上升出现了非常明显的振荡。这是由于整个电池结构类似于一个谐振腔，而且由于没有考虑绒面因子导致的。具体解释请参考附录部分。



图 15: 光学仿真结果

概括地说，从理论上来讲随着吸收层厚度减小，谐振波长的数量会减少。当吸收层厚度减小至 520nm 时，可见曲线中的振荡现象明显减少。

3 复合类型对 V_{oc} - FF 关系的影响

3.1 FF (Fill Factor) 定义

填充因子定义为

$$FF = \frac{P_{\max}}{V_{oc}J_{sc}} = \frac{V_m J_m}{V_{oc}J_{sc}}$$

其中 V_m 和 J_m 分别为最大功率点对应的电压和电流密度。 FF 反映了 J-V 曲线的方正程度，是评价太阳能电池输出质量的重要参数。

通过改变复合空穴/电子少子寿命，可以改变填充因子，得到数组开路电压和填充因子之间的关系，进而画出 V_{oc} - FF 曲线。

3.2 体 SRH 复合

改变复合空穴/电子少子寿命，记录 V_{oc} 和 FF 的数值得到表格。

表 5: V_{oc} - FF 结果

复合少子寿命 (s)	开路电压 V_{oc} (V)	填充因子 FF (%)
10^{-2}	1.58	85.9676
10^{-3}	1.476	85.2137
10^{-4}	1.359	84.1909
10^{-5}	1.2405	82.6066
10^{-6}	1.1235	78.3188
10^{-7}	1.0125	66.2599
50^{-8}	0.98	60.2802
10^{-8}	0.8985	42.82
50^{-9}	0.854	35.2349
10^{-9}	0.7425	20.772
50^{-10}	0.702	19.821
10^{-10}	0.62	28.0623

可以用 Python 作图，得到 V_{oc} - FF 曲线。

3.3 表面 SRH 复合

网站设置中无法单独选择表面 SRH 复合，必须同时选择体复合。为了得到仅表面 SRH 复合的结果，可以把活性层的复合空穴/电子少子寿命设为一个极大值（比如 10^7 ）。然后改变活性层界面表面复合载流子寿命，得到若干组数据，记录 V_{oc} 和 FF 得到表格。

可以用 Python 作图，得到 V_{oc} - FF 曲线。

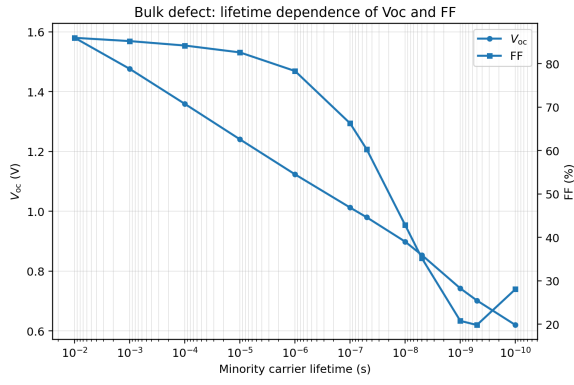


图 16: 少子寿命- V_{oc} -FF 图

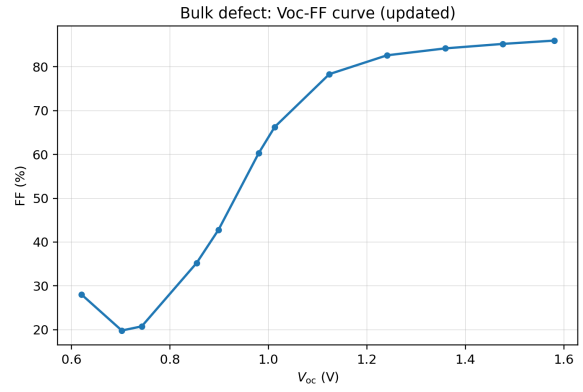


图 17: V_{oc} -FF 关系

图 18: 体 SRH 复合下的 V_{oc} -FF 关系

表 6: V_{oc} -FF 结果

活性层表面复合载流子寿命 (s)	开路电压 V_{oc} (V)	填充因子 FF (%)
10^{-3}	1.638	85.8936
10^{-4}	1.582	84.4348
10^{-5}	1.46	84.0521
10^{-6}	1.322	87.0017
10^{-7}	1.2255	88.3431
10^{-8}	1.155	87.3828
10^{-9}	1.0935	83.2611
10^{-10}	1.0425	74.8235

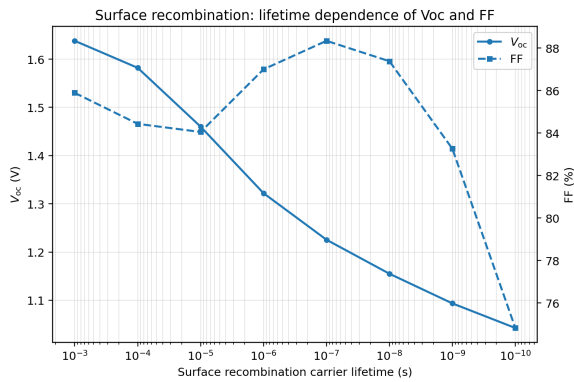


图 19: 少子寿命- V_{oc} -FF 图

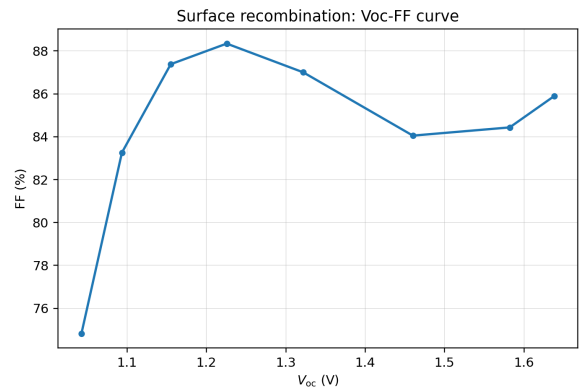


图 20: V_{oc} -FF 关系

图 21: 表面 SRH 复合下的 V_{oc} -FF 关系

3.4 对比和解释

由于本仿真平台中体 SRH 复合模型为必选项，且未提供直接调节缺陷密度的接口，故实验中采用调节 SRH 复合载流子寿命的方法等效改变复合强度。根据 SRH 复合模型，载流子寿命越短，复合率越大；载流子寿命越长，复合率越小。

对于体 SRH 复合，复合中心主要分布在吸收层内部，对载流子寿命和扩散长度产生影响；对于表面 SRH 复合，复合主要发生在 MAPbI₃ 与传输层接触界面处，会直接影响电子或空穴的选择性抽取。

缺陷密度升高会引入更多复合中心，增加非辐射复合损失，降低光生载流子的有效收集效率。随着 SRH 寿命减小，缺陷辅助复合增强，光生载流子在被收集前更容易复合，暗复合电流也随之增大，因此 V_{oc} 和 FF 均下降。表面 SRH 复合主要发生在吸收层与传输层接触界面处，会直接影响载流子抽取和界面复合；体 SRH 复合则发生在吸收层内部，主要反映活性层材料质量对器件性能的影响。原论文也强调 MAPbI₃/SnO₂ 和 MAPbI₃/spiro-OMeTAD 界面缺陷会影响器件性能，较高界面缺陷会导致更强复合并降低 V_{oc} 、 J_{sc} 和 PCE。

4 附录

4.1 反射率曲线振荡现象的解释

在光学仿真中，反射率曲线在长波段出现较明显的周期性振荡。该现象主要来源于理想平面多层薄膜结构中的相干干涉效应。

本文所模拟的钙钛矿电池可视为多层薄膜体系。当入射光进入器件后，会在不同材料界面处发生多次反射和透射。由于 Au 背电极反射率较高，部分光会在透明前电极与金属背电极之间往返传播，不同反射光束之间发生相干叠加，从而形成类似 Fabry-Pérot 腔的薄膜干涉现象。

对于厚度为 d 、折射率为 n 的薄膜层，光在该层中往返一次所积累的相位差近似为

$$\Delta\phi \approx \frac{4\pi nd}{\lambda},$$

其中 λ 为入射光在真空中的波长。当相位差满足

$$\Delta\phi = 2m\pi \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

时，不同反射光束发生相长干涉，反射率出现峰值；而当相位差满足

$$\Delta\phi = (2m + 1)\pi$$

时，则发生相消干涉，反射率出现谷值。因此，随着波长变化，反射率会呈现周期性的峰谷波动。

相邻干涉峰之间的波长间隔可近似表示为

$$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2nd}.$$

由此可见，当活性层厚度 d 较大时， $\Delta\lambda$ 较小，在同一波长范围内会出现更多干涉峰谷，反射率曲线的振荡更密集；当活性层厚度减小时， $\Delta\lambda$ 变大，振荡峰谷数量减少，曲线波动也会明显减弱。因此，当 MAPbI_3 活性层厚度由 2020 nm 减小到 820 nm 后，器件的有效光学腔长减小，反射率随波长变化的振荡幅度和密集程度均有所下降。

此外， MAPbI_3 的带隙约为 1.53 eV，其对应的吸收边波长可估算为

$$\lambda_g \approx \frac{1240}{E_g} = \frac{1240}{1.53} \approx 810 \text{ nm}.$$

在接近或超过该波长后， MAPbI_3 对光子的吸收能力明显减弱，长波光更容易在器件内部多次反射。因此，长波段反射率振荡通常比短波段更加明显。实际器件中，由于薄膜表面粗糙、厚度不均匀、晶粒取向差异以及入射光非完全相干等因素，干涉振荡会被一定程度地平均和削弱。因此，仿真曲线中出现的强振荡主要反映了理想平面多层膜模型下的相干干涉效应，并不一定代表实际器件中会出现同等强度的反射率波动。

参考文献

- [1] Selma Rabhi, Karthick Sekar, Karol Kalna, Tarak Hidouri, Dip Prakash Samajdar, Babban Kumar Ravidas, Hichem Bencherif, Roberto Fornari, Kouloud Albaidani, and M. Khalid Hossain. Enhancing perovskite solar cell performance through PbI₂ in situ passivation using a one-step process: experimental insights and simulations. 14:34051–34065.
- [2] SCAPS: A solar cell capacitance simulator.
- [3] Spectrum library.
- [4] Standard tables for reference solar spectral irradiances: Direct normal and hemispherical on 37 degree tilted surface.
- [5] Mikhail N. Polyanskiy. Refractiveindex.info database of optical constants. 11(1):94.
- [6] Mikhail N. Polyanskiy. RefractiveIndex.INFO: Refractive index database.
- [7] Refractive index of Au (gold): Johnson and Christy 1972.
- [8] P. B. Johnson and R. W. Christy. Optical constants of the noble metals. 6(12):4370–4379.
- [9] Refractive index of $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ (methylammonium lead iodide, MAPbI_3): Phillips et al. 2015.

- [10] Laurie J. Phillips, Atef M. Rashed, Robert E. Treharne, James Kay, Peter Yates, Ivona Z. Mitrovic, Ayendra Weerakkody, Steve Hall, and Ken Durose. Maximizing the optical performance of planar $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ hybrid perovskite heterojunction stacks. 147:327–333.
- [11] Philipp Löper, Michael Stuckelberger, Bjoern Niesen, Jeremie Werner, Marko Filipic, Soo-Jin Moon, Jun-Ho Yum, Marko Topič, Stefaan De Wolf, and Christophe Ballif. Complex refractive index spectra of $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ perovskite thin films determined by spectroscopic ellipsometry and spectrophotometry. 6(1):66–71.
- [12] Refractive index of In_2O_3 - SnO_2 (indium tin oxide, ITO): König et al. 2014.
- [13] S. Goldsmith, E. Çetinörgü, and R. L. Boxman. Modeling the optical properties of tin oxide thin films. 517(17):5146–5150.
- [14] Ilze Aulika, Patricija Paulsone, Jelena Butikova, Aivars Vembris, Kitija Alise Štucere, and University of Latvia Institute of Solid State Physics. OLED materials refractive index and extinction coefficient dispersions. Dataset including optical constants of spiro-OMeTAD.